Tema 31 – Programas de enseñar a pensar, de aprender a aprender: principios comunes y programación general.

Santiago hace 8 años

ÍNDICE :

1.- INTRODUCCIÓN.

2.- PROGRAMAS DE APRENDER A PENSAR, DE APRENDER A APRENDER:

PRINCIPIOS COMUNES Y PROGRAMACIÓN

GENERAL.

2.1.-CARÁCTER MULTIFACTORIAL DE LA INTELIGENCIA.

2.1.1.-Carácter ambientalista de la inteligencia: su mejora.

2.1.2.-Relación entre inteligencia y pensamiento.

2.1.3.-Aprender a aprender: ¿Qué es?

2.2.-LOS PROGRAMAS DE ENSEÑAR A PENSAR.

2.2.1.-Tipos de programas de entrenamiento cognitivo: panorama actual.

-P. para entrenar operaciones cognitivas básicas.

-P. para la enseñanza de principios heurísticos.

-P. para facilitar el desarrollo de los esquemas conceptuales propios del pensamiento formal.

-P. para entrenar el manejo del lenguaje y su transformación.

-P. para entrenar la adquisición de información a partir de los textos.

2.2.2.-Factores positivos y limitaciones de los programas.

2.3.-LOS PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN COGNITIVA COMO ALTERNATIVA EDUCATIVA.

2.3.1.-Enseñar a pensar: un reto para la institución educativa.

2.- CONCLUSIONES.

3.- BIBLIOGRAFÍA.

1.-INTRODUCCIÓN.

Con frecuencia los profesionales de la educación y de la orientación somos conscientes de que lo importante en el proceso educativo es dotar al alumno de una serie de métodos que le faciliten su propio proceso de aprendizaje. El alumno tiene que aprender a aprender y el profesor tiene que enseñar a pensar, utilizando las estrategias de enseñanza adecuadas que orienten al alumno hacia un aprendizaje significativo y eficaz.

El enseñar a aprender es un proceso que implica a toda la dinámica de la clase y afecta muy directamente a todo el personal docente (Monereo,C. 2003).

Debemos tener en cuenta que los tests de inteligencia sólo nos informan sobre el rendimiento intelectual del sujeto en un área determinada y no nos informan nada sobre las deficiencias en los procesos cognitivos que han dado lugar al rendimiento encontrado, ni tampoco sobre si tales diferencias son reversibles y si lo son, cómo podría intervenirse en dichas deficiencias con la finalidad de que dejen de ser tales. Por este motivo hay que salir del marco de referencia que ha servido para la construcción de las pruebas de rendimiento intelectual si pretendemos intervenir en la rehabilitación de las disfunciones cognitivas (Alonso Tapia, 2002).

Lo que con este tema se pretende es demostrar que existe la posibilidad de modificar el comportamiento inteligente de las personas, los aspectos comportamentales que sirven para la evaluación, las variables externas que determinan el rendimiento

intelectual, el proceso de la estrategia de la evaluación y las técnicas necesarias para ello.

Los programas de enseñar a pensar o de aprender a aprender van a ser los indicados para hacer estas modificaciones a nivel educativo. Algunos

de estos programas están muy influidos por las teorías del desarrollo cognitivo; otras no. Algunas hacen hincapié en el entrenamiento de los profesores; otros confían mucho en la idoneidad de los materiales y de ejercicios para los estudiantes diseñados de tal manera que no requieran ningún entrenamiento de parte de los profesores.

Actualmente lo L.O.C.E. considera necesaria la mejora de las habilidades para el estudio dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que estamos ante una demanda social y educativa que los profesionales de la educación y de la orientación hemos de asumir si queremos dar respuesta a los nuevos planteamientos de la orientación propuestos por la Reforma.

Teniendo todo esto en cuenta, pasaremos a exponer los programas de aprender a pensar y de aprender a aprender teniendo en cuenta su carácter multifactorial y su carácter ambientalista y la relación existente entre inteligencia y pensamiento. También hablaremos de los programas de intervención cognitiva como alternativa educativa, para terminar con unas conclusiones.

2.-PROGRAMAS DE ENSEÑAR A PENSAR, DE APRENDER A APRENDER: PRINCIPIOS COMUNES Y PROGRAMACIÓN GENERAL.

Para tratar de enfocar correctamente este tema hemos de tener en cuenta que tenemos que hablar del carácter multifactorial y ambientalista de la inteligencia y de la relación que existe entre inteligencia y pensamiento. Una vez centrados en el tema pasaremos a exponer los diferentes tipos o modelos de programas y la alternativa educativa que con ellos se pretende actualmente.

2.1.-CARÁCTER MULTIFACTORIAL DE LA INTELIGENCIA. .

Desde el punto de vista científico la inteligencia es un constructo complejo en el que no hay un acuerdo sobre su definición. ¿Es una capacidad cognitiva general o un conjunto de capacidades diferentes?.

– Spencer y Galton consideran la inteligencia como una capacidad general que podía manifestarse en una gran variedad de contextos.

-Otros autores (entre ellos los más contemporáneos) han favorecido la opinión de que la inteligencia es un conjunto de capacidades especiales y

que las diferentes pueden ser inteligentes de diferentes maneras (perspectiva de interacción cognitiva). Aquí se incluyen: la capacidad de modificación adaptativa de conducta, la capacidad de desarrollo y utilización de modelos conceptuales, capacidad de razonamiento inductivo y deductivo entre otras. De aquí surge el carácter multifactorial.

Como hemos comprobado, definir lo que es inteligencia es difícil, si además tenemos en cuenta que ninguna de las definiciones ofrecidas por los diferentes autores han tenido una amplia aceptación. En lo que sí parece haber cada vez mayor acuerdo es en que la inteligencia, sea lo que sea, es multifacética, y, por tanto, la ejecución intelectual puede ser desarrollada por una variedad de caminos lo que justifica la variedad de programas que en la actualidad han proliferado tendiendo a mejorar la competencia intelectual.

2.1.1.-Carácter ambientalista de la inteligencia:

su mejora.

A principios de siglo las numerosas muestras provenientes de los campos de la educación, la sociología y la psicología, han cuestionado la pretendida estabilidad de la inteligencia y la importancia exagerada que se había dado a los factores genéticos en la determinación de las aptitudes del individuo por psicólogos como Galton, Goddard…

A partir de los años 60 surge una concepción ambientalista y dinámica de la inteligencia. La consideran como algo variable a lo largo de la vida, algo en lo que se puede intervenir, controlar y orientar positivamente a través de unas técnicas adecuadas (Técnicas de Modificación Cognitiva).

De aquí podemos deducir que la inteligencia se puede modificar o mejorar:

-Arthur Wimbey: “la inteligencia puede enseñarse”.

-E. De Bono: “es posible enseñar a pensar”.

-Binet: “es posible aprender a aprender”.

-Pinillos (1.999): “Si bien la inteligencia es científicamente mejorable, de momento no lo es mucho, ni lo es siempre, ni tampoco para siempre”.

-Stemberg (1.999): tras realizar una revisión de los estudios más recientes sobre este tema, indica que es posible aumentar la inteligencia de los deficientes mentales, pero es necesario ampliar el concepto de inteligencia y la ejecución inteligente.

Resultados espectaculares, ni siquiera de simplemente concluyentes pero sí esperanzadores (quizás por este motivo Pinillos opinaba así). Los estudios significativos son lo suficientemente numerosos como para conceder que bajo determinadas circunstancias los programas de intervención cognitiva, arrojan resultados positivos. El problema estriba en precisar cuan positivos son, cuál es su cuantía, cuánto duran las ganancias, bajo qué circunstancias y en qué sujetos.

2.1.2.-Relación entre inteligencia y pensamiento.

La relación que existe entre pensamiento e inteligencia es una cuestión muy debatida y polémica entre psicólogos y pedagogos.

Tres son las relaciones que se pueden dar entre ambos términos:

A)Que la capacidad de pensar sea una consecuencia de la inteligencia y para mejorar la capacidad de pensar debemos mejorar la inteligencia.

B)Que la inteligencia sea una consecuencia del pensamiento.

C)O que ambos estén parcialmente relacionados.

Como podemos comprobar la relación entre ambos es inevitable ya que quedan unidos de un modo u otro, en donde si uno cambia provoca un cambio en el otro.

En vista de que no hay un acuerdo en el tema (relación entre inteligencia y pensamiento) por meros criterios de simplicidad, usaremos ambos términos como sinónimos, pues aclarar las relaciones o dependencias escapa de los objetos del tema que nos ocupa.

2.1.3.-Aprender a aprender: ¿qué es?

El concepto de aprender a aprender está íntimamente relacionado con el concepto d potencial de aprendizaje, ya que pretende desarrollar las posibilidades de aprender de un individuo mediante la mejora de las técnicas, destrezas, estrategias y habilidades que le llevan a un

acercamiento del conocimiento. Esto supone un estilo propio de conocer y pensar. Más aún, implica el aprendizaje y usos adecuados de métodos "de pensamiento y análisis de la realidad". (Martiniano Román y Eloisa Diez, 2003).

Dearden (2003) define el aprender como "un conjunto de estructuras de aprendizaje de segundo orden, de diferentes tipos de aprender a aprender referidos a distintas clases generales de un aprendizaje más específico".

Esta definición ha dado lugar a otras muchas más, aunque aquí nos quedaremos con la que nos ofrece Martiniano Román y Eloisa Diez (1998) que entienden el aprender a aprender como "el procedimiento personal más adecuado para adquirir un conocimiento. Ello supone que ese procedimiento puede ser enseñado e indica una actitud de *acercamiento procedimental a un problema determinado*".

Tratando de sintetizar y siguiendo a estos dos autores diremos que el aprender a aprender, en sentido estricto, implica:

-El aprendizaje y uso adecuado de *estrategias*

cognitivas.

-El aprendizaje y uso adecuado de *estrategias metacognitivas*.

-El aprendizaje y uso adecuado de *modelos conceptuales (andamios del aprendizaje y del pensamiento)*.

2.2.-LOS PROGRAMAS DE ENSEÑAR A PENSAR.

2.2.1.-Tipos de programas de entrenamiento

cognitivo.

A*/ PRESUPUESTOS BÁSICOS.*

Es difícil hablar de principios comunes aunque pueden enunciarse algunos supuestos generales que podrían definir estos programas:

I.-*Distinción entre competencia y ejecución:* aquí se habla del Potencial de Aprendizaje.

-Vigotski la define como: la distancia existente entre lo que un sujeto es capaz de ejecutar por sí mismo, sin ninguna ayuda, y lo que puede llegar a ejecutar contando con ciertas ayudas externas. (Z.D.P.).

-Chomsky la define como la capacidad general que subyace a las realizaciones concretas de un sujeto y que es subyacente de sus operaciones intelectuales.

II.-*La ejecución cognitiva puede ser modificada,* Interviniendo sobre los mecanismos pertinentes Capaces de transformar lo potencial en acto (estos mecanismos varían dependiendo del enfoque teórico que se adopte).

III.-*Una perspectiva estratégica de la inteligencia.*

Se suele pensar que para mejorar la inteligencia Debe actuarse sobre el "saber hacer", hablándose de habilidades, destrezas, procesos, estrategias como núcleos centrales de la mayoría de los programas de enseñar a pensar.

IV.-*Una perspectiva funcional sobre la inteligencia.* ("Inteligencia en acción").

V.-*Importancia de los aspectos motivacionales* (afectivo-emocionales).

VI.-*Concepción mediacional del aprendizaje.* ("Mediador": todo instrumento que se sitúa estre los estímulos que llegan a un sujeto y su respuesta a ellos).

B/ *ELEMENTOS BÁSICOS DE UN PROGRAMA DE ENSEÑAR A PENSAR..*

I.-EL PROFESOR: es un elemento clave y debe poseer las siguientes características:

-Ser competente.

-El entrenamiento formal es importante.

-Ser facilitador del proceso de aprendizaje y del de exploración.

-Potenciar el aprendizaje por descubrimiento guiado.

-Aceptación explícita del programa a desarrollar.

II.-LOS OBJETIVOS: su relación condiciona las decisiones más importantes de la selección de contenidos, de la metodología y la evaluación.

Condiciones básicas de los objetivos para los programas son:

-Validez: contribuyen a mejorar las capacidades para pensar.

-Viabilidad: realismo de los objetivos.

-Claridad: para poder evaluarlos de forma cuantitativa.

III.-LOS CONTENIDOS: deberían estar en relación con los objetivos pretendidos, en este sentido, conviene analizar de los contenidos de un programa de enseñar a pensar:

-Adecuación de la selección que se propone en relación con los objetivos planteados.

-Desarrollo y organización que se propone en los mismos.

-Carácter estratégico de los mismos.

IV.-PROCEDIMIENTOS DE ENSEÑANZA:(o aspectos metodológicos) para que estos contribuyan al éxito de estos programas debería suponer las siguientes cuestiones:

a)Debe proporcionar, el programa, una guía explícita y detallada para el profesos, dejando libertad en situaciones especiales.

b)Debe mantener el compromiso activo de los alumnos.

c)Deben proporcionar abundante práctica sobre cada habilidad, no pasando demasiado pronto a la siguiente.

d)Debe incluir elementos diseñados para estimular la transferencia.

e)Trabajo en grupos pequeños y también prácticas individuales.

Además de estos elementos también habría de incluir aquí la necesidad de partir de los conocimientos previos de los alumnos y también la necesidad de tomar como punto de partida el trabajo cooperativo.

V.-LOS MATERIALES DE ENSEÑANZA:

aspectos a tener en cuenta:

-Valor económico de los mismos y facilidades para conseguirlos.

-Adecuación de los contenidos propuestos.

-Adecuación a la estrategia metodológica adoptada y las correspondientes actividades.

-Etc.

VI.-PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

Según Nickerson, Perkins y Smith (1.999) el tipo de evaluación que menos problemas encierra es la centrada en los objetivos a corto plazo del programa, la que examina si los alumnos han adquirido las capacidades, métodos, conocimientos y actitudes que el programa pretendía transmitir.

VII.-TIEMPO DEDICADO A LA TAREA: Fisher y otros (2000) señalan la importancia de diferenciar tres tipos de tiempos:

–*Tiempo asignado* a la enseñanza de un determinado contenido.

–*Tiempo ocupado:* % del tiempo asignado durante el cual el alumno está efectivamente ocupado en las actividades de aprendizaje.

–*Proporción de éxito:* % del tiempo ocupado que los alumnos pasan trabajando con mucho, medio o poco éxito.

VIII.-TRANSFERENCIA: el mejor programa sería aquel que minimiza la transferencia requerida.

2.2.1.-Tipos de programas de entrenamiento cognitivo: panorama actual.

Los programas de mejora de la inteligencia son enormemente variados, en función de variables como pueden ser:

-De los objetivos o metas que se proponen.

-De la extensión de los mismos.

-Por los contenidos abordados.

-Teoría psicológica en que se apoyan.

-Teoría de la enseñanza en que se sustentan.

Basándonos en J.A. Tapia estudiaremos la clasificación que este autor realiza de los programas de entrenamiento cognitivo ya que es muy difícil realizar una clasificación teniendo en cuenta las anteriores variables.

A./ P. para entrenar operaciones cognitivas básicas.

En estos incluimos los programas en que se aborda fundamentalmente el entrenamiento de una serie de actividades cognitivas a las que se ha considerado básicas en el funcionamiento intelectual como son observar, recordar, comparar, seriar inductiva y deductivamente.

Estos programas parten de la aceptación de la modificabilidad de la inteligencia. Los supuestos básicos de este tipo de programas son:

*Comparten una idea de que el funcionamiento intelectual tiene muchos componentes o facetas.

*Trabajan con tareas simples dejando de lado tareas complejas como la lectura o la escritura.

*Consideran que la no realización de tareas intelectuales tiene que ver con la falta de activación y no con incapacidad para ello, considerándose que esta activación es enseñable, siendo este uno de los objetivos básicos de estos programas.

*Suelen ser programas que requieren una intervención prolongada.

De este tipo de programas destacar:

– **Feuerstein (1.980)—Programa de enriquecimiento instrumental (PEI).**

Incluye 14 subprogramas básicos que pueden agruparse en tres categorías en función del nivel de comprensión del vocabulario y lectura del sujeto. Hace énfasis en la experiencia media de aprendizaje tratando de desarrollar las relaciones espaciales y temporales, su manejo de categorías lógicas y numéricas, así como su entendimiento de las relaciones causales. El programa es aplicable, en principio, a sujetos de 10 años en adelante. Con este programa trata Feuerstein de desarrollar el desempeño cognitivo de los niños con retraso mental y proporcionar

herramientas intelectuales adecuadas para conseguir la adaptación y ajuste escolar.

La aplicación del programa completo abarca dos cursos completos.

(Para más información consultar el tema 32).

– Gagné (1.976): SAPA ciencia.

Trabaja 8 procesos básicos a través de 105 módulos, que están organizados jerárquicamente, desde Educación Infantil hasta 6º de Primaria. Se busca que el sujeto aprenda no tanto hechos como "conceptos sobre procesos", como observar, inferir, predecir,…

– Meeker (1.969): Programa de estructura

del intelecto (SOI).

Basado en el modelo tridimensional de la inteligencia de Guilford; consiste en 27 sub-programas que entrenan 27 habilidades que tienen incidencia relevante para las matemáticas, la escritura y la creatividad. Se utiliza a partir del promer grado de escolaridad básica.

-Beranek y Newman (2002): Proyecto

inteligencia (PI).

Diseñado para sujetos adolescentes, que consiste en 6 series de lecciones, tres de las cuales se dedican a los procesos cognitivos básicos y otras tres a la heurística, resolución de problemas y creatividad.

-Ehnberg y Sydelle (1.980): BASIC.

En este programa se intenta enseñar estrategias para incrementar la competencia intelectual. Es un programa dirigido a los maestros, que persigue la enseñanza de estrategias de aprendizaje y de pensamiento.

B./ P. para la enseñanza de principios heurísticos.

Estos programas tratan de mejorar las habilidades implicadas en la resolución de problemas haciendo que los alumnos aprendan a pensar eficazmente "sabiendo cómo hacer algo" en una situación concreta y cómo discriminar en qué situación son útiles las reglas aprendidas. Se

trata, por tanto, de programas que persiguen la enseñanza de estrategias generalizadas de resolución de problemas.

De este tipo de programas destacar:

-Sternberg : La inteligencia aplicada.

El principal constructo de esta teoría es el COMPONENTE (proceso elemental de información que opera sobre las representaciones internas de los objetos o símbolos). Los componentes se dividen en cinco clases en base a sus funciones:

1.-METACOMPONENTES: son los procesos de control que se utilizan para la función ejecutiva y para la toma de decisiones en la solución de los problemas.

2.-COMPONENTES DE EJECUCIÓN: son los encargados de realizar los planes y las decisiones de los metacomponentes: codificar, combinar, comparar y responder.

3.-COMPONENTES DE ADQUISICIÓN: son los implicados en la recogida de información.

4.-COMPONENTES DE RETENCIÓN: retienen la información adquirida.

5.-COMPONENTES DE TRANSFER: llevan la información retenida de un contexto situacional a otro, es decir, la generalización del aprendizaje.

Estos componentes se encuentran interrelacionados entre sí y se activan directa o indirectamente.

Sternberg considera que deben existir unas condiciones específicas en las que se deben desarrollar los programas de entrenamiento: el programa debe de ser una derivación de un enfoque teórico que verifique experimentalmente los procesos mentales fuera del contexto del programa. Dicha teoría debe residir en el rendimiento y en la ejecución. El programa debe entrenar para la transferencia, luego el material debe contener ideas abstractas y ser rico en contenidos académicos y de la vida diaria. Considera fundamental que el programa motive al alumno y tenga un enfoque multimodal, porque los alumnos aprenden de muchas formas diferentes.

-De Bono (2001): P. de la asociación para la investigación cognitiva (CoRT).

Los objetivos que posee el programa CoRT son: simplicidad, utilidad, realidad, dependencia y transferencia.

El programa debe entrenar las habilidades de pensamiento necesarias para la vida real, porque la educación debe ser la preparación para la vida fuera de la escuela.

En este método se otorga una gran importancia a la percepción, proporcionando al alumno una gran variedad de situaciones perceptivas, de manera que aumente su campo de visión del mundo y consiga una visión más amplia y clara.

-Covington (1.974): P. de pensamiento productivo (P.T.P.).

El pensamiento productivo se define como la utilización de la mente de una manera efectiva, conducente a la solución de problemas. El objetivo fundamental del programa es satisfacer la necesidad de un programa educativo que suministre una enseñanza directa y sistemática de las habilidades del pensamiento productivo, y una práctica intensa de estas actividades en un contexto de problemas significativos, que motiven a los alumnos a utilizar su capacidad mental de manera independiente.

En definitiva, es un programa autoaplicable, organizado en 15 módulos. En ellos, dos personajes con los que se supone que es fácil que se identifiquen los alumnos, un niño y una niña, tienen que resolver una serie de enigmas. A lo largo de estas elecciones se establecen una serie de principios útiles para resolver problemas de forma efectiva (generar muchas ideas, pensar en ideas poco usuales, no tener que pensar como otros, hacer diagramas,…).

-Rubenstein (1.980): patrones de solución de problemas (POPS).

Dirigido a universitarios, tiene como la superación de las dificultades para la solución de problemas, que su autor sitúa en: la incapacidad conocida y la introducción de limitaciones innecesarias en la solución de cualquier problema.

-Schoenlfed (1.979): Enseñanza heurística.

Aconseja 5 pasos para la resolución de un problema:

1.- Análisis para comprender el problema y

adquirir conciencia del mismo.

2.- Diseñado para elaborar un plan del modo en

que se va a proceder para su resolución.

3.- Exploración según los tres pasos indicados en

los heurísticos.

C/P. para facilitar el desarrollo de los esquemas Conceptuales propios del pensamiento formal.

Estos programas tratan de facilitar la adquisición de los esquemas conceptuales que Piaget consideró característicos del pensamiento formal. Son, por tanto, programas propios para ser aplicados en la ESO, para sujetos que parecen haber quedado anclados en el pensamiento formal. Así, buscan el desarrollo de habilidades como:

*Identificación y descripción de variables.

*Comparación y clasificación de fenómenos.

*Formulación de hipótesis.

*Aislamiento y control de variables.

*Razonamiento sobre probabilidades y previsión.

*Razonamiento adecuado sobre proposiciones.

-Lipman : Filosofía para niños.

Este programa no está diseñado para enseñar filosofía a los niños, sino, para enseñarles a pensar filosóficamente, a pensar sobre el pensamiento.

Se crea una especie de comunidad-clase que implique una experiencia compartida, con un compromiso común respecto a un método de investigación, concretamente el método de autocorrección automática, es decir, el conjunto de procedimientos racionales a través de los cuales los individuos pueden identificar, donde pueden haberse equivocado en su pensamiento.

-Campbell (2002): Desarrollo del pensamiento abstracto (ADAPT).

Programa diseñado para universitarios. El objetivo consiste en diseñar un enfoque que ayude a los estudiantes a desarrollar las habilidades de razonamiento necesarias para los cursos universitarios, así como para dominar el contenido de estos cursos.

-Schermerhorn (1.982): desarrollo de las habilidades propias del pensamiento formal (DOORS).

Nace del ADAPT motivado por la creencia de que muchos de los estudiantes que ingresaban en la universidad no habían superado el estadio piagetiano del pensamiento de las operaciones concretas y para ello trata de integrar la enseñanza de las habilidades de razonamiento con las materias convencionales.

-Carmichel (1.990): P. de razonamiento analítico (SOAR).

Parte de las ideas piagetianas y de la afirmación de que muchos estudiantes de primer año universitario no funcionan a un nivel de razonamiento formal. El objeto consiste en mejorar el desempeño en los cursos de ciencia y matemáticas.

-Carlson (2003): Desarrollo del razonamiento en el área de las ciencias (DORIS).

Para estudiantes universitarios (rama de ciencias) y está diseñado alrededor de 5 componentes del pensamiento formal: la lógica combinatoria, el razonamiento correlacional, el aislamiento y control de variables, el razonamiento proposicional y el razonamiento hipotético-deductivo.

D/ P. para entrenar el manejo del lenguaje y su transformación.

Estos programas consideran que para pensar de modo efectivo requiere ser capaz de desenvolverse adecuadamente en el medio simbólico y señala que las dificultades a la hora de razonar derivan del hecho de que el sujeto no es capaz de manifestarse entre los diferentes niveles de realidad que construye con las palabras y otros símbolos.

-Easterling y Pasanen (1.979): Confronta, construye y completa (CCC).

Consiste en el aprendizaje de una serie de esquemas para guiar el proceso de la escritura en la Educación Secundaria.

-Scardamalia, Bereiter y Pike (1.979): El pequeño libro rojo de la escritura (LRWB).

Consiste en series de ejercicios para adquirir habilidades de la expresión escrita.

-Young, Becker y Pike (1.970): Retórica descubrimiento y cambio (RDCH).

Diseñado para alumnos de Secundaria, pretende enseñar a pensar escribiendo (etapa epistémica).

-Mofeett y Wagner (1.976): Enseñanza del universo del discurso (TUD).

Se centra en el logro de productos complejos, como son todos los realizados con el discurso.

E/ P. para entrenar la adquisición de información a partir de los textos.

Estos esquemas tienen como objeto facilitar a los alumnos la comprensión y el aprendizaje de la información contenida en los textos. Coinciden todos ellos en considerar que el fracaso escolar viene determinado principalmente por la carencia de una serie de estrategias, necesarias para el aprendizaje en general y para el de la información contenida en los textos, en particular.

-Katims (1.981): CMLR/LS – Aprendizaje de las destrezas a partir del análisis de la estructura de los textos.

Enseñanzas de estrategias de codificación, análisis y recuperación de información.

-Herbert (1.978): TRICA – Enseñar a leer en áreas de contenido específico.

Dirigido a profesores, considera que los contenidos determinan el proceso a seguir al aprender, utilizando para ello una gran variedad de estrategias.

-Underwoods (1.982): LSTP – Entrenamiento en estrategias de aprendizaje.

Basado en la teoría del aprendizaje significativo, instruyendo en los siguientes aspectos: motivación, funcionamiento cognitivo, supervisión, estrategias de procesamiento, recuerdo, apoyo al estudio,…

-Danseran (1.979): TICS – Enseñanza de

estrategias de aprendizaje independientes del

contenido.

Está diseñado para universitarios y entrena en estrategias de proceso de la información.

***PROGRAMAS: TIPOS (tomando de Beltrán et al., 2000).

1) OPERACIONES COGNITIVAS

AUTOR	TÍTULO	OBJETIVOS	SUJETOS	INSTRUMENTOS	
FEUERSTEIN	Enriquecimiento Instrumental	Modificabilidad Cognitiva. Cambiar Estructura cognitiva y Aumentar la capacidad Del individuo para Pensar.	Niños y adolescentes Con retraso.	15 instrumentos con ejercicios de papel y lápiz centrados en diferentes funciones cognitivas.	
MEECKER	La estructura del intelecto basado en el	Desarrollo de las dimensiones de la intelogencia.	Adolescentes y Adultos.	Batería de tests para 27 Combinaciones correspondientes a	

	modelo de Guilford.			operaciones, contenidos y productos de los 120 factores de Guilford.	
GAGNÉ	S. A. P. A. (The science a process approach).	Acentuar el aprendizaje de procesos implicados en el trabajo científico, frente al aprendizaje de hechos.	Escolares enseñanza Media.	105 módulos; cada uno sostiene las instrucciones para el profesor y los materiales para cada clase.	
BERANEK Y NEWMAN	Proyecto de Inteligencia.	Acentuar la capacidad de los estudiantes para ejecutar eficazmente diversas tareas intelectuales.	Escolares de 7º curso.	100 lecciones agrupadas en 6 series. Cada serie está dividida en 2 ó más unidades.	
EHRENBERG Y SYDELLE	BASICS (Building and appliyng strategies for intelectual	Suministrar entrenamiento a los profesores en ciertas	Profesores.	18 estrategias de pensamiento organizadas en torno a la conceptualización	

	competencies in students).	estrategias de pensamiento-aprendi-zaje.		y la interpretación.	

2) HEURÍSTICA

AUTOR	TÍTULO	OBJETIVOS	SUJETOS	INSTRUMENTOS
DE BONO	CoRT (Cognitive Research Trust). Lateral Thinking.	Desarrollar la capacidad de pensar.	Escolares de 8 a 22 años.	6 unidades. Cada una comprende diversas lecciones con un total de 3 años de duración.
COVINGTON	Programa de pensamiento productivo.	Enseñar a los estudiantes a pensar. Equipararles con buenos hábitos metacognitivos.	Alumnos de 5º y 6º.	15 folletos con 15 lecciones y problemas. Guía del profesor. Materiales complementarios.
RUBINSTEIN	Patrones de solución de	Desarrollar el fundamento general para las	Universitarios.	Manual con instrumentos y

	problemas matemáticos.	estrategias de solución de problemas.		conceptos generales.	
STERNBERG	————————- _ `- _	Entrenamiento en metacomponentes, componentes de ejecución, adquisición, retención y transfer.	Escolares y universitarios.	Libros para el profesor y cuadernos para el alumno.	
SCHOENFELD	Ilustrción en solución de problemas matemáticos.	Suministrar a los estudiantes heurísticas para la solución de problemas.	Universitarios.	Serie de heurísticas para la solución de problemas matemáticos.	
UNIVERSIDAD DE NUEVA YORK	Proyecto de estudios cognitivos.	Orientar el estudiante para que se haga consciente de sus propios procesos de pensamiento.	Estudiantes de enseñanza media.	Materiales de Whimley y Lockheed.	

3) PENSAMIENTO FORMAL

AUTOR	TÍTULO	OBJETIVOS	SUJETOS	INSTRUMENTOS	EV
LIPMAN	Filosofía para niños.	Suministrar a los estudiantes	Alumnos de 5º y 6º.	Novelas para los estudiantes.	La su mu

		instrumentos de razonamiento aplicables a contextos distintos.		Manual para el profesor.	l c n
CAMPBELL ET AL.	ADAPT (Accent on the Development of abstract Process of Thought).	Ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades de razonamiento.	Universitarios.	Unidades correspondientes a los cursos de física, matemáticas, económicas.	Ha ga l ex pe for los
ILLINOIS CENTRAL COLLEGE	DOORS (Desarrollar las habilidades de razonamiento operacional)	Facilitar el acceso de los alumnos de college al razonamiento formal.	Universitarios.	Cursos para desarrollar habilidades básicas del pensamiento en 6 disciplinas: Inglés, Mat. , Sociología, Hª. , Economía y Física.	es p q l pr rit
SCHERRMER-HORN ET AL.	COMPAS (Consorcium for operating and managing programs for the advancements of skills)	El mismo que el anterior.	Universitarios.	Una adaptación del anterior a un consorcio de siete escuelas.	p (

UNIVERSIDAD DE LOUISIANA.	SOAR (Stress and analitical reasoning)	Mejorar la ejecución en los cursos de ciencias y matemáticas.	Universitarios.	Curso de cinco semanas en verano. Tres horas de laboratorio (mañanas) y dos de solución de problemas (tardes).	co co co
UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA	DORIS (Development of Reasoning in Science)	Facilitar la transición del pensamiento concreto al pensamiento formal.	Universitarios.	Cinco componentes del pensamiento formal.	ex re gr co ca
HAYES	El resolutor completo de problemas.	Enseñar a los estudiantes de college habilidades de pensamiento.	Universitarios.	Instrumentos para 6 áreas de solución de problemas.	N

2.2.2.-Factores positivos y limitaciones de los programas.

A*/ FACTORES POSITIVOS :*

– Es posible atajar directamente la limitación cognitiva.

– Es posible elevar el C.I. de los marginados sociales y por lo tanto compensar las

– Es posible entrenar las habilidades propias del pensamiento, haciéndolas más productivas y amplias.

– Podemos optimizar el rendimiento y competencia intelectual mediante el entrenamiento de determinados componentes cognitivos.

– Todos los programas inciden de manera

importante sobre la metacognición.

B/ *LIMITACIONES:*

– No sabemos cuál es el mejor modo de

llebarlos a cabo.

– La brevedad de los programas, lo que pone en duda su poder de generalización.

– Carecemos de una información sistemática y generalizada sobre la bondad de dichos programas.

2.3.-LOS PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN COGNITIVA COMO ALTERNATIVA EDUCATIVA.

La preocupación, más que justificada, de ofrecer

Una enseñanza de calidad, ha llevado a los expertos

En educación a intentar que el sistema responda a las necesidades de cada uno de sus beneficiarios.

Por esta razón ha seguido en los últimos años un gran interés y preocupación por los sujetos que muestran un déficit en sus dotaciones cognitivas o ambientales, futuros opositores al fracaso escolar.

La Reforma del Sistema Educativo es una necesidad y un hecho que sólo será creíble en la medida que de respuesta a las necesidades de grupos amplios de alumnos, que debido a sus limitaciones iniciales estarían condenados a la marginación y al fracaso.

La experiencia de otros países nos muestra que aumentar los recursos, en sí mismo, no es suficiente, como tampoco parece serlo el contenido nuevo. Podemos decir que se han dado grandes pasos en la adopción de medidas de corte “sociológico” mientras que las innovaciones de corte

psicopedagógico son mucho más modestas, cuando estas, consideramos, son lasdecisivas.

Tal vez sean los programas de intervención cognitiva la respuesta "psicopedagógica" que buscamos. Surgen estos programas con el ambicioso objetivo de mejorar la inteligencia de los sujetos afectados, entendiendo que es la inteligencia la capacidad nuclear del éxito escolar y de la adaptación personal y social.

Los trabajos de Denk, Richolle, Jeannet y Freuerstein en el campo de la inadaptación, ponen de manifiesto que estas conductas inadaptadas estaban primordialmente en función de procesos cognitivos inadecuados. La carencia de habilidades cognitivas adecuadas, de equipamiento necesario para asumir la realidad circundante, eran los responsables de conductas inadaptadas.

¿No podrían considerarse estos programas, de enseñar a pensar que proponen diferentes autores, como alternativa a temas tan actuales como adaptación y fracaso escolar, retraso mental o integración escolar? ¿No serían una alternativa a la discriminación educativa?

2.3.1.- Enseñar a pensar: un reto para la institución educativa.

Entre los diferentes objetivos que se persiguen en la LOCE para conseguir una mejora de la calidad educativa nos podemos encontrar con los siguientes (Rodríguez Espinar, 2001):

-Dotar al *alumnado* de las habilidades necesarias para aprender, es decir, *capacitarle para su propio aprendizaje,* lo que le permitirá ser cada vez más autónomo.

-Favorecer el proceso de *autoconocimiento* y *maduración* personal *que permita tomar congruentes decisiones* vitales, para lo cual precisará haber desarrollado un buen nivel de *autonomía.*

Actualmente surge la necesidad de diseñar programas sobre el desarrollo de habilidades de pensamiento para poder sobrevivir en una sociedad que cada día es más exigente, pero ¿cómo se definiría el aprendizaje que conduce a desarrollar esas habilidades de pensamiento? Dos modelos:

A) PSICOLOGÍA COGNITIVA: consideran como objeto de estudio las operaciones mentales que realizan las personas y su capacidad para trabajar con sistemas simbólicos (Ausubel, Claxton).

B) PSICOLOGÍA SOCIOCULTURAL: (Vigotsky) proponen al profesorado el desarrollo de estrategias de control y autorregulación en el alumno/a para que este aprenda significativamente (funciones psicológicas superiores).

Resumiendo, el aprendizaje significativo consiste en la apropiación personal del nuevo contenido que se relaciona con los conocimientos previos existentes en la estructura cognitiva del alumno/a. Para que este aprendizaje se produzca es fundamental que el docente conozca los contenidos teóricos y habilidades que el alumno/a ha aprendido anteriormente, y utiliza estrategias para activar la atención y la motivación del alumnado.

Monereo (1.993) nos señala las ventajas que obtendría cualquier alumno/a que aprenda a pensar significativamente:

a) Aprende a resolver tanto problemas académicos como los de su vida cotidiana a través de diferentes procedimientos o métodos que le enseñan a: planificar, observar, comparar, ordenar…

b) Aprende a apreciarse mejor. Al ser más consciente de sus posibilidades y limitaciones, mejora su autoestima.

c) Aprende a ser flexible. Su mayor flexibilidad mental le permite adaptarse a los cambios sociales y tecnológicos del entorno, atendiendo el conocimiento para responder a nuevas situaciones, lo cual facilitará notablemente su incorporación al mundo laboral.

d) Aprende a auto-aprender. Está en condiciones de saber que debe hacer para aprender, ya que maneja los procedimientos o métodos de aprender que le conducen a aprender mejor. En este sentido, se va haciendo cada vez más autónomo/a.

Por otro lado, el docente que enseña a sus alumnos/as a pensar está formando ciudadanos críticos que, además de aprender a conocer y controlar sus mecanismos de pensamiento, adquieren habilidades para analizar modalidades de pensamiento empleadas por los otros, lo cual

les coloca en situación privilegiada a la hora de tomar decisiones personales y con independencia de criterio.

Para la introducción de estos programas en la educación formal existen dos alternativas claramente diferenciadas:

I.) Inclusión en el currículo: de manera que los currícula recojan como propias las estrategias de aprendizaje que se proponen en una buena parte de ellos. Ésta parece ser la opción más aconsejable.

II.) Ejercitación de programas específicos: que consistirá en la puesta en marcha de programas de mejora del pensamiento de forma paralela al desarrollo de los diferentes currícula.

2.4.CONCLUSIONES.

Si hace una década el debate se centraba en la posibilidad efectiva de mejorar las posibilidades del pensamiento y del aprendizaje, los últimos años han conocido una gran explosión de investigaciones que han venido a cerrar la discusión: hoy en día es incuestionable que, desde diferentes modelos de intervención sistemática, la mejora es posible.

La cuestión se centra ahora en dilucidar qué elementos de los programas experimentados son los que crean esa mejora.

Para apoyar estos argumentos Nickerson (2003) asegura que la enseñanza del pensamiento es un imperativo y es difícil imaginar una meta diferente para la educación que no sea enseñar a pensar.

Los pilares fundamentales sobre los que se asientan estos programas son: el papel del profesor (fundamental para llevar a cabo el programa pues su rol no se reduce a ser un mero suministrador de conocimientos –véase tema 43). Por otro lado, es necesario establecer unos objetivos intermedios antes de lograr ese aumento de la capacidad de pensar. Así mismo, el ambiente para el desarrollo del programa debe ser propicio para el aprendizaje; que les permita expresar sus ideas libremente, que refuerce su voluntad y les ofrezca novedades agradables. La motivación de los estudiantes será primordial para alcanzar los objetivos, ya que es la primera esencial para aprender.

3.- BIBLIOGRAFÍA:

-ALONSO TAPIA, J. (2002): “Alternativas actuales en la evaluación de la inteligencia”. En FERNÁNDEZ BALLESTEROS, R.: “Psicodiagnóstico”. Madrid. UNED.

-BELTRÁN, J. et al. (1.990): “Psicología de la educación”. Madrid. EUDEMA.

-ROMÁN, MARTINIANO y DIEZ, ELOISA (2001): “Currículo y aprendizaje”. Pamplona. Dirección Provincial del MEC- Navarra.

-PINILLOS, J.L. (2003): “Principios de psicología”. Madrid. Alianza.

-MONEREO, C. Y CLARIANA, M. (1.993): “Profesores y alumnos estratégicos”. Madrid. Pascal.

-RODRÍGUEZ ESPINAR, S. (1.993): “Teoría y práctica de la orientación educativa”.

-MUÑOZ DE MORALES IBÁÑEZ, M. (2001): “Enseñar a pensar: un reto para la orientación preventiva” En “V Jornadas

LOGSE: actas y comunicaciones”. Granada. CEDES.

Categorías: Temario 1 - Orientación Educativa

Etiquetas: tema 31 orientación educativa
